

A Packing of 105 Lines in $\mathbb{R}^{12}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 105 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{12}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.848101. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.846591, obtained by deleting 1 of the 106 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 105 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{12}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.848101 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 12$, $n = 1$. The cell $N = 105$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.846591, obtained by deleting 1 of the 106 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(12 - 1)/12 \cdot 105/104 = 0.925481$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m12n1N105.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 86 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
848101684892401021135687901745970267152811678241
denominator:
999999999998921459778357097851999971139876735882
```

B Coordinates

105 blocks of 12 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m12n1N105.txt`.

-69705567785	-548882963129	-185836085967	-245017251698
-73880919701	-82112951499	30509120929	-92444018494
-214832428015	229565563438	-333420724941	-159508455069
-235871034011	92159976758	387551935463	-258358382831
-57459507780	-97151371645	678024225	442417426950
654074836961	-252958718195	626242233684	-112908558108
301976494383	-67830823739	-140661260626	-24815509243
-90952336982	-400486399896	15729957224	145942197202
-380696031748	2896190753	418151353808	266014591055
429600216621	-146355451740	-139803350637	211714717967
-156688044222	-18384195648	-25684090596	49769753703
57271726513	-178886445609	454695627227	728317853044
200955186386	710678057918	301753798134	325490736540
46302511731	-376243756414	-78214624636	178858540276
-411063533714	109287282724	-294954859580	-10487618933
7725899616	-315233593706	42574809250	-163082780545
-169848853728	95629628640	-39692617095	-16011105058
-44417495199	-107353499043	279418066017	-405804536350
-525340129617	-22819316646	-119746723313	426063577544
163927524069	354994921554	-181399436423	307170772049
591577833839	327553098710	53107081791	-156513261053
-84490731646	78737922939	-111457971235	396036842750
32124876132	-327531671213	332213540746	303683318266
301205852093	-301827058951	-670303417237	90479327307
329702809672	313913648002	-368995316921	-537510121792
8303444003	575380843889	238651158370	175996171716
-38350020150	580303430101	57314576730	22570586367
-348588625739	-147166303806	319049177939	-41481465631
-540340860509	-59343123750	178908911152	123322158336
365457037461	367563595088	421474412870	-324089516863
170713219953	-65154329807	58091223174	-343712774651
-223304831376	185568170356	-304475392872	360375046841
-26328988307	233996530469	371104247685	-11215938598
-182970155890	-8812204409	-14779906751	-579612528037
-8776916326	390669045744	193521304207	-10647617252
-479018669044	-209536175849	-8673359659	298192052505
-422179737268	330094471134	-55466209335	398423792960
-276311045088	-322432426008	-155623445583	179907341975
258776537209	-508976970106	-81861157117	-205994019373
-242895982997	-103492800260	-696284517170	-234330148678
-173787929945	-101806953723	85938344904	194709736636
15376331007	3934263726	143129839448	-22777086241
-570571933795	-425951394021	286273003995	-246095967128
-149295205213	-33858118159	63061890478	-322479127798
22257204080	-305022223274	-395514564628	-11622004306
372566571241	-135867557646	249060978350	173575121800
36682267545	77742378606	422580418198	540253400327
-317058090989	-474601894428	-101886376656	-101136882900
389945841501	-410415741961	-318437443755	-359967509706
-167406699968	161369516693	-367592375134	-315841228830
752248490711	317185501691	-457456040541	253562404939
242650578109	-63769321675	181627753542	-369897633202
-212400487416	-21319799281	461616371287	-268571417413
109636581074	-196705589539	-16984548843	-22296618308
291661086936	-432426140877	251378271781	-192963615461
18915030631	423706057335	-662179552682	-27788569394
-84945873659	-438620163022	125409284821	-232480248153
141981156999	-228073714549	-58462421981	230284182909
149703104481	-175868826242	252526511870	512854050468
53071252131	-17522978394	-363880816745	555037169680
33293459098	-318302721278	141312712775	-239577451556
519810585076	335710038770	194496681664	267497542274
144548510798	-135763646144	-100814246708	359541655630
-281211176385	327626022784	-40780749639	4868412540
-445855117604	-533147092498	-392101153189	72132715449
-62768252321	307822223882	268849941365	142758917070
-164307586872	-295017540029	91666716705	471691425443
283288895921	-312201033712	-45633419794	-399551692512
-62247911157	115448075848	623199792358	-44386427787
82755277875	-23753850716	76552883561	-7300300877

-346833862153	423062046985	424497744256	674878898662
-165764945398	339681856646	163453544711	-54301935116
-254871464403	-172163030338	-1411569398	-109732085158
279190099803	-266333805478	-270382326318	-38563104793
-359058076174	-261060068845	-51242074355	90401792582
24746158956	-57146053531	424817356319	1844819938
94720070874	42269318569	-72687049990	-377898679545
-432038086609	-419091328189	585983977485	320440845119
122149340590	-95079463927	330970510956	-280017531830
206289743558	472303556928	173572719343	74734174536
-69482389542	193055269034	-204379938013	-577288469344
-277181110828	160396031308	391187500299	-521590406746
380840158526	-596082489702	-41676344264	179236836785
30161571050	12712779830	390379242182	-106614885767
-9950816603	-285970375544	44293379540	187076947525
-135606025731	136983493760	-424789657558	14707965414
724907405872	428283779698	262784958973	8449116168
-302726567010	-237632417671	118736280224	719254914467
260449617952	439380962106	39158433797	-165773956027
-107059913165	300035159207	494270739218	-292499225970
207625321618	86685816992	144629936382	140652216160
-192517199465	414971102108	-62951737606	-147253368023
292192872639	-39444699753	-131978198515	-294835685621
108650110035	418638165306	-236191293913	23575357168
222610267887	38962657816	750506104155	453197800331
-157493052742	135780135883	-186535229684	3368190586
-346322341145	-37203281521	-188703653642	-688575626429
404712964308	102106979740	237236179203	9701300586
-248390921690	113877706902	-404850541786	62358740338
-111656266620	-328986876251	126862783710	-81987455769
605636517986	396864931661	-149797601091	65232898076
153608034439	277247848986	-97633814608	194140364682
-223792544580	-87638606999	-276904064064	46264334912
-504226298125	-416203111920	346345807723	-128192727129
-465940385117	-426692333781	136149696555	394881777305
58837715505	-364293151735	-458025763431	-227227422534
107154068778	-362962003854	24417763525	-11771682940
33081489437	72101454554	-302551084314	-496927427068
128823980460	-33951667102	158100371392	-100141190424
-329566033469	-123227094424	-94462518276	-128396625040
-405367053007	436350240032	-30752569346	-338833737480
-108253049623	379503886574	550580912501	179886884255
-249548244809	-481761193949	242625807760	123449089122
315203394101	93709244267	-293325341603	-286289235439
-301450146359	-232749105594	-74394290874	-524871009096
-13377886852	-71717540686	189467033261	-257704912330
27559541959	-54050566518	25709108	-546702893696
174298511550	-101753412193	160543548657	-67606023747
152095749452	-361763781573	-704309084270	198891907631
179246343374	-452657220263	-295556973704	-210245652920
-143450892222	310986170181	-528630691039	-227932781604
-206108212989	-244933517974	15048112190	-53083874164
-364723037974	463620801688	-153527737649	355026432857
600521724624	-466359359267	104246024140	438680703090
507007845141	21752010131	184546018228	118897446895
93712476004	116536766900	34874122442	142555338737
-208452022814	-47619182876	187714575054	249369184295
246917690363	339207452380	362047164856	216186071376
594547053087	-419715357049	217040694980	376916572345
-1967777970452	-50257465734	268133086938	-452316663282
-205430890439	-293238491152	240881889889	293905630124
329770942331	121659431144	-182224272659	224337248937
64792573819	-183620223655	-55003708446	-393182106544
-408688111363	-430562329473	-217837700211	-24402910907
5671935773	239299513407	-278750328742	412515808110
356385235418	-377647645709	480656582713	78533623890
-222167412331	330013395378	-510978725488	-320405825136
69252431412	-279794740449	56061367846	55559636653
-25029466011	136301526705	315200366934	150875884644
129241101958	333537015645	-236871383790	170467496378
613149041870	431974833268	154877303038	-92722074111
137130483358	-69140566330	-320919813894	46234704081
39824419052	116931239351	-45959556606	612301229259
487779594668	242782038776	-124302836375	-353918373183
-498147762939	-151623477092	670515285833	42511783885
162777616366	-639991125712	325906217761	102139894852
42022475312	38309049591	-49954966976	-232204738734
-182330337859	-164558500001	-237284333212	-488737331374
-46180236019	-62790117479	199442026442	-72031451699
191332768266	324797665144	-213585129561	476280624365
357171318682	168320936722	-294295700121	-357647657067
-299995994078	92836632727	456211334448	260069943168
-9028751061	-73999303885	-418920572595	-57316577635
284008992190	-380723372612	213552450731	227192617727
92655308778	-374776922533	397942542149	348507312807
64656166225	-318753779049	161440934572	-301724978275
481530744643	-313849618815	384338502510	-101053095432
-532291669228	-63250711703	-19652732453	389143390338
-28269784925	57968468208	-352130059108	-383407242215
324064917875	268954435132	57264959171	31667565891
-199930107288	-375502935687	-65208086818	-307766331382
-167114995969	-379953517339	-141814874327	551572839388
18586950629	119084611976	12540771756	71507441669
50907962623	-375402730705	434926623867	253983297474
208444742049	88883154852	-263665682775	188703284810
-666005124188	595260308024	182846192681	-302478544494
-278015138951	-129851889325	71657831576	-205951815636
-78903142912	47211068516	227012374214	228604142819
-208613100323	134403514827	150913054480	6794327078
-101316868186	-360514461364	389059556363	-88825757114
-272025685594	158955531710	78484464641	-494359264880
66219172954	-122139267632	-111119971002	102968405434

179783136393	-1406539395	321027162501	356880285574
534891425141	-168192085698	-16984364600	404956831381
41746381686	535841780905	26841339076	250314633097
-433066289728	308605955710	-325873421985	-28322081849
83236844807	74929153283	-168174201059	47585017379
-375567497283	-76143919287	-19776653090	-50365358739
-26543981157	-462030016678	226409205138	45525902292
-284018242221	3510416281	-252937450016	136877204064
-493130581096	-99613596107	-298382560577	-559073557133
-128019045784	109575005094	-219344017237	378825811293
-13747767111	62235008949	215176853641	65507230500
-257099279493	-473724380992	-243844723474	609767093785
-27378468458	299821654482	-583094053855	-243546543806
598434169729	229410234941	425220368131	139417364870
-265438772676	-101197781317	-81108275578	441708624497
-316284867875	-619974751271	449438257987	-48096131187
-18230463318	-224558338241	17111669390	-356973993132
-114276229822	-274584602578	101638508251	-145654961226
219794915968	137360100738	-69313745716	135027906204
288229432894	68258429153	110827767186	124173441444
-181695401203	-578746445498	106033387123	260335634484
173357804914	255165513502	251327625241	-163556263314
631162829157	-77784220471	527323269909	-655397382395
-363437858582	-105473904656	-141166164979	-160373305011
-265674087407	2101491557	418718010434	204502765900
-92624858997	196986603428	-278844135094	-169324758292
-32464649758	21696695300	384249914945	528966513814
-89048775081	-226071097710	-108501412050	509098175637
92179629967	416147666658	-54922746971	-529111723888
-543391952458	33508671393	-191861987019	-105980018279
19909313014	-173400556223	290109150230	-105212987432
-119022085027	-342321045638	301833400650	34031217421
-601196990518	353438341345	433472566840	110395703246
55342592735	-191217014192	639388868650	-71177643295
-306017579481	534213864720	214216124285	289080109551
-137910202545	-1032400888	-232967159430	154999737443
-432571393163	-66702928217	158624819911	-36706249462
-15439093155	-418987520210	392092431872	-177204831812
100113289249	147083927299	67047280047	-403115660319
-273497111669	50830455987	39669629577	442718617187
-397859666809	-80893924603	-135505371042	255811717646
57524751482	-364630725780	65041318475	166072118472
68777044084	-108123934636	-93352396408	-312315459463
-290382477517	-45300439115	294698301091	180165972415
490890554565	-684847938327	-755556623403	50665112357
94618225725	-85168984095	-61696696778	61759368775
-248245152940	26859301762	-271253253194	-298565282168
117348392891	-392757899737	-100263513889	-13729914401
7863018139	-170366539469	-29247937854	241718601695
347163452572	-402821142294	21095035938	514138978520
66071165325	285642327151	108738907400	-39788314353
458446694184	338000727187	294937132042	525531703375
-283152561034	160046229188	195696746483	120543399921
45235430217	-23192028423	280787822899	376910177694
-478840331292	-288290502491	287747541367	104633343930
-167465857825	-341216716322	204074586777	123684136447
-188205114460	-130148146334	55313822745	-101278984279
-66319958432	-453026952299	-242322793497	-240687953231
-237801440061	462096175048	223322744667	120680169525
-511895262585	9331732211	373052244897	-630757740707
-559843970205	-319716697808	292428992860	-232856652862
-306939042106	201147606986	-85273893697	-67572539959
-66720175498	60644820270	-26967588382	-22054643777
14845266692	413251645313	55967072466	-146429185366
413302587210	337004649332	-241362939914	-497714368749
61109552008	126742973772	-511854078186	-422540077756
-70876618262	57669791224	137980432673	-369177873244
-222954035599	-63998524294	-559681906355	-64201955680
66965375869	220440519566	-123197486515	81725661744
-22270933150	604774750979	-57057156287	397854493443
233306220123	-450092671943	-135110806059	-404816902736
-90046207293	-254057011986	-222831678922	-207898801716
2233778379	28549982037	-51876180829	-179704353811
279810361938	-78725791066	306857202045	83896424067
-100976814881	16347513166	580519228678	-123387458632
85981342418	222500196231	-318665500294	-605962408273
467105479762	427560796220	363436270770	198001166485
270243451731	-394523863382	229182631344	307170960307
608273430057	396073948397	406125044963	-53585164833
418779150907	-269706293254	-169431588240	404870763959
-303292337163	-538612402361	480007407793	142709681751
135483589961	-105360632676	-383258735353	57296942702
23419112837	214160463606	-330488532514	422182765143
-416343963484	115026250329	-324640582551	333647495755
271683853382	-19135696651	7040962511	2079676020
-578729809327	146584278865	478916617705	-63424538310
207924497636	533196837937	94660530198	101095484932
-264303073548	-117532080661	155157588938	-140636729788
187033493467	-162295850782	313556040031	275973652220
-211733712666	-217872503915	65611442687	-247477751572
-327942590459	271293456434	9717154573	-93857501696
-81111954129	68765349087	207194551770	179389484553
-216321821808	-473130530179	381036839154	154490538629
456807654451	-377003219649	-254125037886	201922037725
-128014737841	-17649063796	21433991966	25971847783
252272268387	-113824350196	-16250980978	514835983570
-131729711148	359121511225	-234654992958	-362987401590
415988923766	203790333331	-328426044380	-573998418736
9484299860	-235700268904	416544520919	-79320858616
177592175676	-372803545003	-316289505511	31736330145
208987401485	-220042868346	248342770127	633035728322
608693552964	-634721217636	2270548880	67382047287

391232943416	581114627890	-154039177670	128877819377
-101126655723	264196510187	55565024726	118557281275
52343541269	-185065195269	28374701276	-310701129062
191873983381	205533447690	90157671920	-290893511924
98182590790	-436946528265	114804203739	793590584653
-151426630813	50841250586	833872051107	-122136925129
-549841516406	121072335655	45410786195	334701732413
-222902682730	266897432581	78059345270	-404183001229
112887307956	442803255567	34723765529	37457283521
88012219	-390616339964	489199336004	-22433734917
477732335152	-217246976798	-312514201550	-333946619234
203119140721	-328305482531	-72360961157	-170207225573
-77704436817	211642674844	-75186863595	536789317060
-189843911244	-218292168231	-71608000950	-320783385757
-358920265956	-286837011343	14465395323	353489829582
-510631905644	482960765993	-501516395830	104484081410
-310061459238	62782651223	268608832159	-200946570753
-33093424908	-128759314731	144970802369	-184530496613
71430775221	-574458419442	-564488830068	-304699775211
428704850848	39709649982	-70634304594	-437158090843
-64531638023	-341143790561	384249117023	130167269242
-221453321549	-188855486720	264836903549	-45088449647
62159598595	481240386414	-68593536984	-30630825366
365035682891	153337016300	-61918457057	399666472302
-167812445946	22807568889	366539109686	34108018274
182811354465	83349263742	569179651397	556469068712
-569836562065	5623910220	176664427103	-209118278308
-279338612891	-35779446062	-76179465308	-171472308168
237877671498	-300499717496	-116987421511	344088557590
-277455716118	196286504028	396246404402	242968939220
424834332237	240041891285	-151935675291	-692445767136
-176925920326	-546428624048	440008055197	75918091738
453834803657	-338964531845	40673706597	276447103618
47739522459	144447347476	-327242796502	289793240664
141265779722	416010378358	-3625380803	-159830909286
186505137	-109166927932	104037219451	264880630206
-354155549466	-418967656268	287894609863	322753880395
81827826019	-801400406	-215470291681	-216275090957
-217954512168	131940995416	-40869162624	66232355139
-354918586513	71927449618	-109413689435	-177147539004
156404608888	-43331724455	-67861273988	113567814634